

klasici ústo $\lambda=2$ má klasický přístev $V_2 = \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0\}$

$\sim \parallel \sim$ $\lambda=3$ má klasický přístev $\nabla (1, 1, 1)^T$

klasici klasický přístev pro $\lambda=2$

$$x - y + z = 0 \Rightarrow x = y - z$$

obecný přístev

$$(x, y, z) = (y - z, y, z) = y(1, 1, 0) + z(-1, 0, 1) \Rightarrow$$

$$r_1 = (1, 1, 0), r_2 = (-1, 0, 1)$$

~~klasici~~ přístev pro $\lambda=3 \rightarrow r_3 = (1, 1, 1)$

přechodová matice

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$x_{\text{kan}} = P \cdot x_B$$

$$x_B = P^{-1} \cdot x_{\text{kan}}$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$x_{B1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \mu_1$$

$$x_{B2} = (\sim \parallel \sim) \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \mu_2$$

$$x_{B3} = (\sim \parallel \sim) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \mu_3$$

$$\text{Báze } B = (\mu_1, \mu_2, \mu_3)$$

Matice řádkový přístev: $A\mu = \lambda\mu$

$$A\mu_1 = 2\mu_1$$

$$A\mu_2 = 2\mu_2$$

$$A\mu_3 = 3\mu_3$$

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

vyjádřit matici A

$$A = P \cdot D \cdot P^{-1}$$

$$D \cdot P^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 4 & -2 \\ -2 & 2 & 0 \\ 3 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A = P(DP^{-1}) = \begin{pmatrix} \frac{7}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{7}{3} \end{pmatrix}$$